Bot95 — H986 à H993 (première priorité) : flux forcés, liquidations, base perp/spot — rapport du 12.10.2026

Cadre

• Étude hors ligne uniquement. Aucun ordre réel, aucun abonnement acheté.

• Aucune stratégie, aucun fantôme modifié ; H816, H821 et R4 sont inchangés. La période réservée n'a pas été lue.

• Protocole enregistré sur GitHub avant tout calcul (commit cd833a5).

Données et échantillons

• Laboratoire de Dublin, du 11.10 au 12.10 à 14:05 UTC (350 cycles).

• Liquidations Bybit BTCUSDT enregistrées depuis le 11.10, avec les heures de réception.

• Découpage :

- apprentissage ;

- validation ;

- test : 12.10, 06:00–12:00 UTC ;

- nouveau : 12.10 à partir de 12:00 UTC.

0. Nouveaux enregistrements à Dublin (ton accord de 15:25)

Ils sont actifs depuis 14:06 UTC, vérifiés sur le premier cycle complet :

Ajout	Contenu vérifié
Open interest des options BTC Deribit par prix d'exercice	une photo par minute, 178 options (échéance < 8 jours, à moins de 10 % du prix)
Transactions d'options Deribit en direct	avec heure de réception
Carnet Coinbase BTC/USD (level2)	toutes les 100 ms et photo à 10 niveaux chaque seconde
ETH et SOL	carnet Binance toutes les 100 ms ; transactions Binance spot et Bybit perp

Petit défaut connu. L'enregistreur signale à tort des « trous de séquence » Coinbase : le numéro de séquence Coinbase est commun à tous les canaux. Ces alertes sont à ignorer ; je le corrigerai au prochain déploiement.

Incident réparé. Mon déploiement de 13:27 avait échoué (Cloudflare indisponible), puis le déploiement de Replit de 11:33 avait laissé une migration inconnue de GitHub. J'ai repris cette migration dans GitHub, sans effacer de données. GitHub est de nouveau la seule source du Worker (déploiement réussi à 14:03 UTC).

1. Audit des données pour cette série

Donnée	Disponible ?
Liquidations Bybit (agrégées, environ 500 ms)	oui, depuis le 11.10 : 3,0 M$ de ventes forcées, 5,8 M$ d'achats forcés
Mark price, index price, open interest, funding Bybit à haute fréquence	non : à enregistrer, gratuit
Mark price, liquidations, transactions Binance perp	non : à enregistrer, gratuit
Open interest Binance	toutes les 5 min seulement, trop grossier
Open interest Deribit par prix d'exercice, Coinbase L2, ETH/SOL	depuis 14:06 UTC seulement
Options IBIT (OPRA), CME, ETF	non, payant, non acheté

2. H993 — Flux forcé contre flux volontaire

Définitions

• Une vague = forte pression agressive (même définition que H941).

• Elle est « contrainte » si au moins 10 000 $ de liquidations Bybit du même sens ont eu lieu dans les 5 s précédentes.

Échantillon	Vagues contraintes	Continuation à 30 s	Continuation à 120 s	Vagues volontaires : 30 s / 120 s
Apprentissage	13	+21,5 $ [+5,4 ; +38,3]	+46,5 $ [+10,0 ; +73,6]	+5,1 / +5,8 $
Validation	1	—	—	+7,1 / +5,2 $
Test	4	—	—	+4,5 / +6,1 $
Nouveau	7	+38,8 $	+76,7 $ [+47,6 ; +105,9]	+7,2 / +2,2 $

Sur l'apprentissage, après appariement (même intensité, même volatilité, même temps restant ; 6 paires), l'écart est de +53 $ à 120 s [+21 ; +77].

Lecture

• Les vagues accompagnées de liquidations continuent beaucoup plus longtemps : 20 à 75 $ sur 30 à 120 s, contre environ 5 $ pour un flux ordinaire. C'est cohérent avec l'hypothèse des flux contraints.

• Mais elles sont rares : 25 en 29 h, dont seulement 1 sur la validation et 4 sur le test. Rien ne peut être démontré hors échantillon pour l'instant.

H992 — Prix Polymarket réellement payable (achat de 20 $ dans le sens de la vague contrainte, à 164 ms)

Échantillon	Achats	Victoire	Prix payé moyen	P&L
Apprentissage	9	100 %	0,90	+21 $ [+10 ; +32]
Validation, test	0	—	—	—
Nouveau	2	100 %	0,92	+4 $

Polymarket a déjà en grande partie intégré le mouvement : on paie 0,90 pour un billet qui rapporte 1. Le gain par achat est d'environ 2 $ pour 20 $ misés, sur très peu de cas.

3. H990 — Une salve de liquidations en déclenche-t-elle une autre ?

Une salve = au moins 50 000 $ de liquidations du même côté en 5 s. 36 salves en 29 h.

Échantillon	Salves	Nouvelle salve dans 1 / 5 / 30 s	Témoins (même mouvement de prix, sans salve)
Apprentissage	16	25 / 31 / 50 %	0 / 9 / 9 %
Validation	4	0 / 50 / 50 %	0 / 0 / 0 %
Test	6	17 / 17 / 17 %	0 / 7 / 7 %
Nouveau	10	10 / 20 / 20 %	0 / 0 / 8 %

Les liquidations arrivent en grappes : après une salve, la probabilité d'une nouvelle salve est 2 à 5 fois plus élevée qu'après un mouvement de prix comparable. L'effet est cohérent sur les 4 échantillons, mais les effectifs sont très faibles. Le sens du prix après la salve n'est pas stable (positif sur l'apprentissage et le nouveau, négatif sur le test).

4. H988 (partiel) — Une base perp/spot extrême annonce-t-elle des liquidations ?

Sans mark price ni index price, seul l'écart perp Bybit − spot Binance est testable. Une base extrême ($|z| \geq 2$) n'augmente pas la fréquence des salves dans les 30 s suivantes : 0,9 % contre 0,9 % sur le test. Rien à ce stade : il faut le vrai mark price.

5. Non testables aujourd'hui

Expérience	Raison
H986 options IBIT	données OPRA payantes, non achetées
H991 IBIT / CME / Deribit	idem pour IBIT et CME
H987 régimes gamma	open interest par prix d'exercice enregistré seulement depuis 14:06 UTC ; il faut plusieurs jours, dont des expirations
H988 complet, H989	mark price, index price et open interest Bybit/Binance à haute fréquence non enregistrés

6. Verdict et recommandation

Piste	Verdict
H993 Flux forcé (liquidations)	Le plus prometteur de la journée : continuation de 20 à 75 $ sur 30 à 120 s, cohérente avec l'horizon d'un marché de 5 minutes. Non démontré : trop peu d'événements, et Polymarket paie déjà environ 0,90.
H990 Cascades	Grappes réelles mais rares : à approfondir
H988 Base perp/spot	rien sans mark price : à refaire avec les données ci-dessous
H986, H987, H989, H991	non testables aujourd'hui

Pour décider de H993, H988 et H989, il faut plus d'événements et les bons champs. Je propose, avec ton accord, d'ajouter à l'enregistreur de Dublin, en lecture seule et gratuitement :

1. le ticker Bybit BTCUSDT : mark price, index price, open interest, funding, environ toutes les 100 ms ;

2. Binance perp BTCUSDT : mark price chaque seconde, liquidations (flux forceOrder) et transactions agressives.

Puis laisser tourner plusieurs jours avant de rejuger H993, H990 et H988/H989 sur des données nouvelles, avec protocole figé.

IBIT et CME : je ne recommande aucun achat tant que les pistes gratuites ne montrent pas d'avantage exécutable face au prix Polymarket.

Fichiers :

• https://github.com/pitch6767/wallet-autopsy/blob/main/etude/bot5min/resultat_liq_h993.md

• https://github.com/pitch6767/wallet-autopsy/blob/main/etude/bot5min/liq_h993.py